

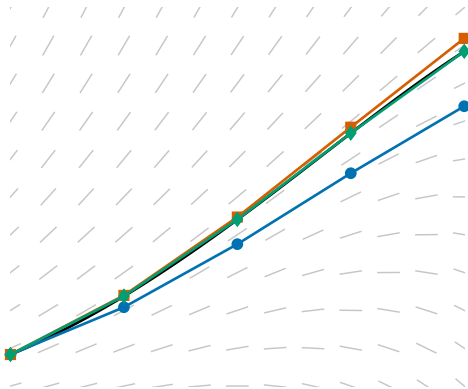
Les méthodes de Taylor

Monter en ordre avec la formule de Taylor

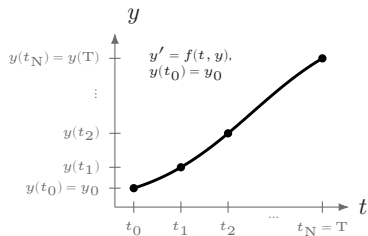
Introduction au TP 3

Santiago Toro Oquendo

Université d'Artois · Semestre 1, 2026–2027



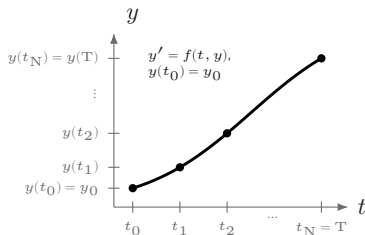
Rappel du TP 2 : la méthode d'Euler



d'après Burden & Faires, *Numerical Analysis*, fig. 5.2

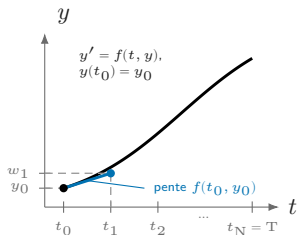
- ① **Le problème** : approcher la solution y aux points $t_0 < t_1 < \dots < t_N$.

Rappel du TP 2 : la méthode d'Euler



d'après Burden & Faires, *Numerical Analysis*, fig. 5.2

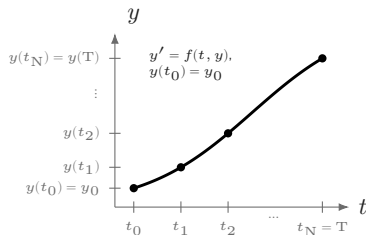
- ① **Le problème** : approcher la solution y aux points $t_0 < t_1 < \dots < t_N$.



d'après Burden & Faires, *Numerical Analysis*, fig. 5.3

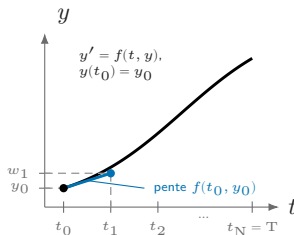
- ② **Un pas** : on suit la tangente en (t_0, y_0) , de pente $f(t_0, y_0)$.

Rappel du TP 2 : la méthode d'Euler



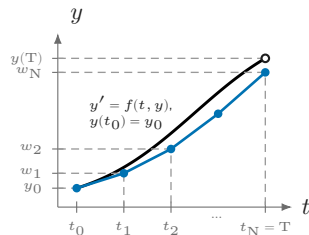
d'après Burden & Faires, *Numerical Analysis*, fig. 5.2

- ① **Le problème** : approcher la solution y aux points $t_0 < t_1 < \dots < t_N$.



d'après Burden & Faires, *Numerical Analysis*, fig. 5.3

- ② **Un pas** : on suit la tangente en (t_0, y_0) , de pente $f(t_0, y_0)$.



d'après Burden & Faires, *Numerical Analysis*, fig. 5.4

- ③ **On recommence** en (t_i, w_i) : la ligne brisée s'écarte peu à peu de y .

Méthode d'Euler

$$w_0 = y_0, \quad w_{i+1} = w_i + h f(t_i, w_i), \quad i = 0, \dots, N-1$$

ordre 1 : erreur globale $\leq Ch$

Du TP 2 au TP 3 : pourquoi aller plus loin ?

Au TP 2, sur l'exemple fil rouge

$$y' = y - t^2 + 1 :$$

erreur maximale <	10^{-2}	10^{-4}
Euler (ordre 1)	537 pas	53 889 pas
Euler modifiée (ordre 2)	28 pas	280 pas

L'erreur se comporte comme Ch^p : **c'est l'ordre p qui fait la différence.**

Question. Comment construire des méthodes d'ordre 3, 4, ... *de façon systématique* ?

Pour aller plus loin : R. L. Burden et J. D. Faires, *Numerical Analysis*, chapitre 5.

Deux grandes familles

- utiliser les *dérivées* de f :
méthodes de **Taylor** aujourd'hui
- utiliser plusieurs *évaluations* de f :
méthodes de **Runge–Kutta** TP 4

Aujourd'hui

1. un cadre commun : les méthodes à un pas ;
2. l'erreur de consistance, qui donne l'ordre ;
3. les méthodes de Taylor d'ordre n .

Un cadre commun : les méthodes à un pas

Méthode à un pas (ou méthode aux différences)

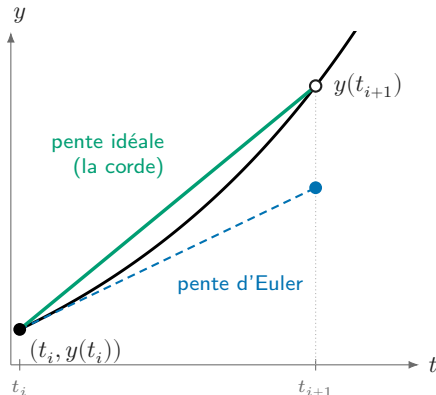
À partir de $w_0 = y_0$, on calcule

$$w_{i+1} = w_i + h \varphi(t_i, w_i, h), \quad 0 \leq i < N.$$

La *fonction d'incrément* φ est une « pente moyenne » sur le pas.

Méthode	$\varphi(t, w, h)$
Euler	$f(t, w)$
Euler modifiée	$\frac{1}{2} [f(t, w) + f(t + h, w + hf(t, w))]$

Choisir une méthode, c'est choisir φ .



La pente idéale est $\frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h}$: avec elle, on tomberait exactement sur $y(t_{i+1})$. On ne la connaît pas... on va l'*approcher*.

L'erreur de consistance

Erreur de consistance (ou erreur locale de troncature)

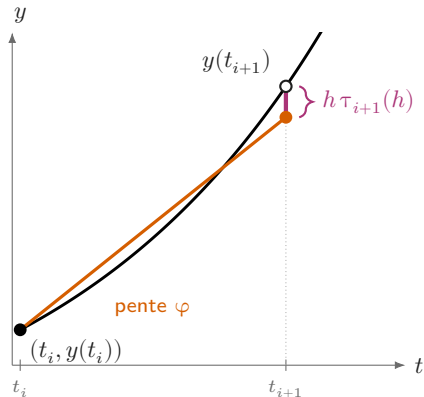
Ce qu'il manque à la *solution exacte* pour vérifier le schéma :

$$\tau_{i+1}(h) = \underbrace{\frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h}}_{\text{pente idéale}} - \underbrace{\varphi(t_i, y(t_i), h)}_{\text{pente utilisée}}.$$

La méthode est *consistante d'ordre p* si $\tau_{i+1}(h) = O(h^p)$: plus p est grand, plus le schéma « colle » à l'EDO. Au TP 2 :

Euler, $\tau_{i+1}(h) = \frac{h}{2} y''(\xi_i) = O(h)$;

Euler modifiée, $\tau_{i+1}(h) = O(h^2)$.



On part de la valeur exacte $y(t_i)$ et on fait *un pas* : l'écart avec $y(t_{i+1})$ vaut $h \tau_{i+1}(h)$.

Consistance, convergence, stabilité

Trois propriétés d'une méthode à un pas :

Consistante

$$\lim_{h \rightarrow 0} \max_{1 \leq i \leq N} |\tau_i(h)| = 0$$

Appliqué à la solution exacte, le schéma tend vers l'EDO : erreur *locale*, sur un pas.

Convergente

$$\lim_{h \rightarrow 0} \max_{1 \leq i \leq N} |y(t_i) - w_i| = 0$$

La solution numérique tend vers la solution exacte : erreur *globale*, sur toute la grille.

Stable

$|\hat{w}_i - w_i| \leq K |\hat{w}_0 - w_0|$
pour tout i et tout $0 < h \leq h_0$,
avec $h_0, K > 0$ indépendants de h

$w_i, \hat{w}_i$: deux solutions *numériques* au pas i (même méthode, même h), parties de w_0 et de $\hat{w}_0$. Une petite erreur sur w_0 *reste petite*.

Consistante $\implies$ convergente ? Oui, si la méthode est stable : c'est le théorème suivant.

Consistance : le schéma approche-t-il la bonne EDO ?

Le schéma est une équation *discrète*, vérifiée par les w_i :

$$\frac{w_{i+1} - w_i}{h} - \varphi(t_i, w_i, h) = 0.$$

La solution exacte ne la vérifie qu'à $\tau_{i+1}(h)$ près :

$$\frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - \varphi(t_i, y(t_i), h) = \tau_{i+1}(h).$$

Quand $h \rightarrow 0$: le premier terme tend vers $y'(t_i) = f(t_i, y(t_i))$, le second vers $\varphi(t_i, y(t_i), 0)$.

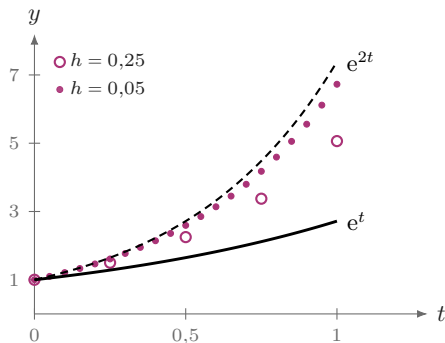
Consistante

$\tau \rightarrow 0 \iff \varphi(t, y, 0) = f(t, y)$ (φ continue) : à la limite, le schéma *devient* l'EDO $y' = f(t, y)$.

Erreur *locale* : un seul pas, parti de la valeur exacte $y(t_i)$. Les erreurs des pas précédents n'y sont pas.

Contre-exemple : $\varphi = 2f$

sur $y' = y$, $y(0) = 1$: $w_{i+1} = w_i + 2h f(t_i, w_i)$



Ici $\tau \rightarrow -f \neq 0$. Quand $h \rightarrow 0$, les w_i convergent... vers e^{2t} , solution de $y' = 2y$: une *autre* EDO !

Convergence et stabilité : l'accumulation des erreurs

Convergente : le résultat final est juste

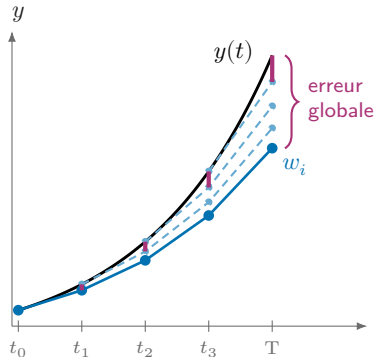
$w_i \rightarrow y(t_i)$ en tous les points de la grille. L'erreur globale $y(t_i) - w_i$ cumule les erreurs locales $h \tau_j$ de tous les pas précédents.

Pas automatique : $N = (T - t_0)/h \rightarrow \infty$ erreurs, chacune

- ▶ ajoutée : $\sum_j h |\tau_j| \leq (T - t_0) \max_j |\tau_j| \rightarrow 0$ par consistance (d'où le $1/h$ dans τ) ;
- ▶ puis transportée aux pas suivants, où elle peut grossir.

Stable : les erreurs ne s'amplifient pas

Partir de $\hat{w}_0$ au lieu de w_0 multiplie l'écart par K au plus, même si $N \rightarrow \infty$. À un pas, φ lipschitzienne suffit.



$y' = y$, Euler, $h = 0,5$. Tirets : le schéma relancé de chaque point exact. En rouge : les erreurs locales ; transportées jusqu'à T (et amplifiées), elles forment l'erreur globale.

chaque pas presque juste + erreurs non amplifiées $\Rightarrow$ résultat final juste

Théorème : de l'erreur locale à l'erreur globale

Théorème (méthodes à un pas)

On approche $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$, par la méthode à un pas

$$w_0 = y_0, \quad w_{i+1} = w_i + h \varphi(t_i, w_i, h), \quad i = 0, \dots, N-1.$$

On suppose φ continue et L -lipschitzienne par rapport à w , pour $t \in [t_0, T]$, $w \in \mathbb{R}$ et $0 \leq h \leq h_0$. Alors :

- (i) la méthode est *stable*;
- (ii) elle est *convergente* $\iff$ elle est *consistante* $\iff \varphi(t, y, 0) = f(t, y)$;
- (iii) pour tout $i = 0, \dots, N$,

$$|y(t_i) - w_i| \leq \frac{\tau(h)}{L} (e^{L(t_i - t_0)} - 1), \quad \text{où } \tau(h) = \max_{1 \leq j \leq N} |\tau_j(h)|.$$

$\tau(h)$: la *plus grande* erreur de consistance sur la grille (elle ne dépend que de h). Dans (i), $K = e^{L(T-t_0)}$.

Ce que dit le théorème

Idée de la preuve (comme au TP 2). Notons $e_i = y(t_i) - w_i$ l'*erreur globale*. On soustrait

$$\begin{aligned} y(t_{i+1}) &= y(t_i) + h \varphi(t_i, y(t_i), h) + h \tau_{i+1}(h) && \text{(définition de } \tau_{i+1}) \\ w_{i+1} &= w_i + h \varphi(t_i, w_i, h) && \text{(le schéma)} \end{aligned}$$

puis on utilise le caractère lipschitzien de φ , une récurrence avec $e_0 = 0$ et $1 + x \leq e^x$:

$$|e_{i+1}| \leq \underbrace{(1 + hL) |e_i|}_{\text{erreur propagée}} + \underbrace{h \tau(h)}_{\text{erreur locale}} \implies |e_i| \leq \frac{\tau(h)}{L} ((1 + hL)^i - 1) \leq \frac{\tau(h)}{L} (e^{L(t_i - t_0)} - 1).$$

Ce que dit le théorème

Idee de la preuve (comme au TP 2). Notons $e_i = y(t_i) - w_i$ l'erreur globale. On soustrait

$$\begin{aligned} y(t_{i+1}) &= y(t_i) + h \varphi(t_i, y(t_i), h) + h \tau_{i+1}(h) && \text{(définition de } \tau_{i+1}) \\ w_{i+1} &= w_i + h \varphi(t_i, w_i, h) && \text{(le schéma)} \end{aligned}$$

puis on utilise le caractère lipschitzien de φ , une récurrence avec $e_0 = 0$ et $1 + x \leq e^x$:

$$|e_{i+1}| \leq \underbrace{(1 + hL) |e_i|}_{\text{erreur propagée}} + \underbrace{h \tau(h)}_{\text{erreur locale}} \implies |e_i| \leq \frac{\tau(h)}{L} ((1 + hL)^i - 1) \leq \frac{\tau(h)}{L} (e^{L(t_i - t_0)} - 1).$$

- ▶ Euler : $\varphi = f$ et $\tau_{i+1}(h) = \frac{h}{2} y''(\xi_i)$, donc $\tau(h) \leq \frac{hM}{2}$: on retrouve la borne du TP 2.
- ▶ $\tau(h) = O(h^p) \implies$ **erreur globale en $O(h^p)$** : pour construire une méthode d'ordre p , il suffit de trouver φ telle que $\tau(h) = O(h^p)$.

On trouve aussi (iii) écrite avec $e^{L(t_i - t_0)}$ au lieu de $e^{L(t_i - t_0)} - 1$: c'est la même borne, un peu moins précise. Le « -1 » vient de $e_0 = 0$ (on part de la valeur exacte $w_0 = y_0$).

L'idée de Taylor : développer la pente idéale

Si y est assez régulière, la formule de Taylor donne

$$\frac{y(t_i + h) - y(t_i)}{h} = \underbrace{y'(t_i)}_{\text{Euler}} + \frac{h}{2} y''(t_i) + \frac{h^2}{6} y'''(t_i) \\ + \dots + \frac{h^{n-1}}{n!} y^{(n)}(t_i) + O(h^n).$$

- ▶ Euler garde *un* terme : $\tau = O(h)$.
- ▶ En gardant n termes : $\tau = O(h^n)$!

L'idée de Taylor : développer la pente idéale

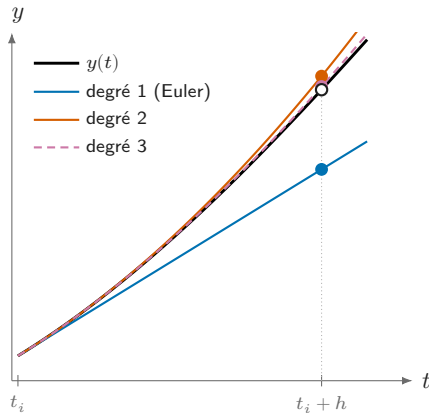
Si y est assez régulière, la formule de Taylor donne

$$\frac{y(t_i + h) - y(t_i)}{h} = \underbrace{y'(t_i)}_{\text{Euler}} + \frac{h}{2} y''(t_i) + \frac{h^2}{6} y'''(t_i) + \dots + \frac{h^{n-1}}{n!} y^{(n)}(t_i) + O(h^n).$$

- Euler garde *un* terme : $\tau = O(h)$.
- En gardant n termes : $\tau = O(h^n)$!

Problème

On ne connaît pas $y''(t_i)$, $y'''(t_i)$, ... **mais** l'EDO permet de les calculer.



Polynômes de Taylor de la solution de l'exemple fil rouge en $t_i = 0$, avec $h = 1$: chaque degré supplémentaire rapproche la valeur prédite de $y(t_i + h)$.

Les dérivées de y se calculent avec f

On dérive $y'(t) = f(t, y(t))$ par rapport à t (fonction composée) :

$$y''(t) = \partial_t f(t, y(t)) + \partial_y f(t, y(t)) \underbrace{y'(t)}_{f(t, y(t))}.$$

Dérivées totales

$$\begin{aligned} f' &= \partial_t f + f \partial_y f, \\ f^{(k)} &= \partial_t f^{(k-1)} + f \partial_y f^{(k-1)}, \end{aligned}$$

et alors $y^{(k+1)}(t) = f^{(k)}(t, y(t))$ pour tout k .

Exemple. $y' = -2ty$ (solution $y = e^{-t^2}$ si $y(0) = 1$)

$$\begin{aligned} f &= -2ty, \\ f' &= \underbrace{-2y}_{\partial_t f} + \underbrace{(-2ty)}_f \underbrace{(-2t)}_{\partial_y f} = (4t^2 - 2)y, \\ f'' &= 8ty + (-2ty)(4t^2 - 2) = (12t - 8t^3)y. \end{aligned}$$

Vérification : $y'' = (4t^2 - 2)e^{-t^2}$.

Piège

f' n'est pas $\partial_t f$! Ici $\partial_t f = -2y$, alors que $f' = (4t^2 - 2)y$: y dépend de t .

La méthode de Taylor d'ordre n

Méthode de Taylor d'ordre n

$w_0 = y_0$, $w_{i+1} = w_i + h T^{(n)}(t_i, w_i)$, avec

$$\begin{aligned} T^{(n)} &= f + \frac{h}{2} f' + \frac{h^2}{6} f'' + \dots + \frac{h^{n-1}}{n!} f^{(n-1)} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h^k}{(k+1)!} f^{(k)}. \end{aligned}$$

- méthode à un pas, avec $\varphi = T^{(n)}$;
consistante ($T^{(n)} = f$ si $h = 0$) ;
- Taylor d'ordre 1 = Euler.

Ce que vous allez programmer :

```
def phi_taylor(derivees, t, w, h):  
    somme = 0  
    for k in range(len(derivees)):  
        somme = somme + ...  
    return somme
```

```
def taylor(derivees, t0, T, y0, N):  
    # comme euler (TP 2), avec  
    w[i + 1] = ... # à vous !
```

$derivees = [f, f', \dots, f^{(n-1)}]$: l'ordre est $n = \text{len}(derivees)$.

Attention : le coefficient de $f^{(k)}$ est $\frac{h^k}{(k+1)!}$, et non $\frac{h^k}{k!}$: pour $k = 1$, c'est $\frac{h}{2}$.

La méthode de Taylor d'ordre n est d'ordre n

Théorème

Si $y \in \mathcal{C}^{n+1}([t_0, T])$, l'erreur de consistance de la méthode de Taylor d'ordre n vaut, pour un $\xi_i \in]t_i, t_{i+1}[$:

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{h^n}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)) = O(h^n).$$

La méthode de Taylor d'ordre n est d'ordre n

Théorème

Si $y \in \mathcal{C}^{n+1}([t_0, T])$, l'erreur de consistance de la méthode de Taylor d'ordre n vaut, pour un $\xi_i \in]t_i, t_{i+1}[$:

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{h^n}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)) = O(h^n).$$

Preuve. Formule de Taylor avec reste, puis $y^{(k+1)}(t) = f^{(k)}(t, y(t))$:

$$\begin{aligned} \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h^k}{(k+1)!} y^{(k+1)}(t_i) + \frac{h^n}{(n+1)!} y^{(n+1)}(\xi_i) \\ &= T^{(n)}(t_i, y(t_i)) + \frac{h^n}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)). \end{aligned}$$

La méthode de Taylor d'ordre n est d'ordre n

Théorème

Si $y \in \mathcal{C}^{n+1}([t_0, T])$, l'erreur de consistance de la méthode de Taylor d'ordre n vaut, pour un $\xi_i \in]t_i, t_{i+1}[$:

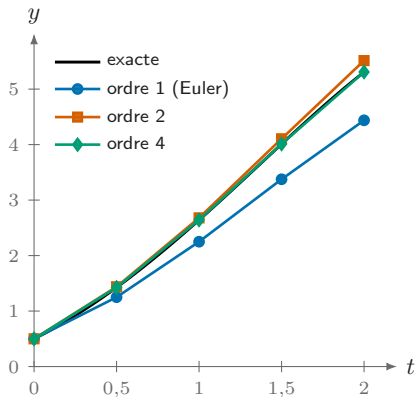
$$\tau_{i+1}(h) = \frac{h^n}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)) = O(h^n).$$

Preuve. Formule de Taylor avec reste, puis $y^{(k+1)}(t) = f^{(k)}(t, y(t))$:

$$\begin{aligned} \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h^k}{(k+1)!} y^{(k+1)}(t_i) + \frac{h^n}{(n+1)!} y^{(n+1)}(\xi_i) \\ &= T^{(n)}(t_i, y(t_i)) + \frac{h^n}{(n+1)!} f^{(n)}(\xi_i, y(\xi_i)). \end{aligned}$$

Conclusion. $\tau(h) \leq \frac{M}{(n+1)!} h^n$ avec $M = \max |y^{(n+1)}|$; si $f, \dots, f^{(n-1)}$ sont lipschitziennes en y , le théorème des méthodes à un pas donne **une erreur globale en $O(h^n)$** .

Sur l'exemple fil rouge



$h = 0,5$: quatre pas seulement.

$y' = y - t^2 + 1$, $y(0) = 0,5$, avec $h = 0,2$:

t_i	erreur $ y(t_i) - w_i $		
	ordre 1	ordre 2	ordre 4
0,4	$6,2 \cdot 10^{-2}$	$1,7 \cdot 10^{-3}$	$3,4 \cdot 10^{-6}$
0,8	$1,4 \cdot 10^{-1}$	$5,1 \cdot 10^{-3}$	$1,0 \cdot 10^{-5}$
1,2	$2,3 \cdot 10^{-1}$	$1,1 \cdot 10^{-2}$	$2,2 \cdot 10^{-5}$
1,6	$3,3 \cdot 10^{-1}$	$2,3 \cdot 10^{-2}$	$4,5 \cdot 10^{-5}$
2	$4,4 \cdot 10^{-1}$	$4,2 \cdot 10^{-2}$	$8,3 \cdot 10^{-5}$

Pour le *même pas*, l'ordre 4 est plus de 5 000 fois plus précis qu'Euler en $t = 2$.

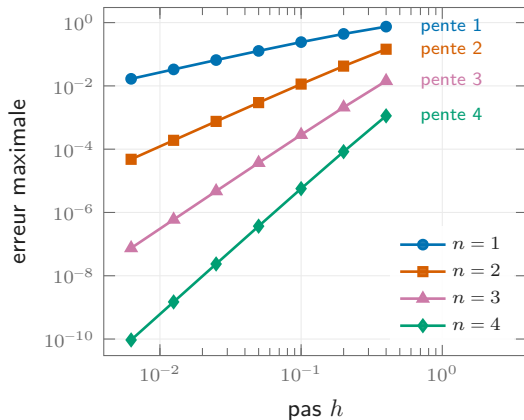
Vérifier l'ordre : l'échelle log-log

Comme au TP 2 : si $E(h) \approx C h^n$, on voit en échelle log-log une droite de pente n , et

$$\log_2 \frac{E(h)}{E(h/2)} \approx n.$$

méthode	ordre observé
Taylor, $n = 1$	0,99
Taylor, $n = 2$	1,99
Taylor, $n = 3$	2,99
Taylor, $n = 4$	3,99

h divisé par 2 $\Rightarrow$ erreur divisée par 2^n .



Précision et coût

Nombre de pas pour une erreur maximale $< \varepsilon$
(exemple fil rouge) :

ε	10^{-2}	10^{-4}	10^{-6}
ordre 1 (Euler)	537	53 889	$\approx 5,4 \cdot 10^6$
ordre 2	22	222	2 219
ordre 3	6	29	135
ordre 4	3	10	32

Pour Euler et $\varepsilon = 10^{-6}$: estimation par $E \approx Ch$.

- Un pas de Taylor d'ordre n évalue n fonctions : $f, f', \dots, f^{(n-1)}$.
- ... mais ces fonctions sont de plus en plus *compliquées*, et il faut d'abord les *calculer*.

À retenir

Dès que l'on veut de la précision, monter en ordre est payant : 32 pas au lieu de plusieurs millions.

Le prix à payer : calculer les dérivées

Pour $y' = 1 + t \sin(ty)$:

$$f' = \sin(ty) + ty \cos(ty) + t^2(1 + t \sin(ty)) \cos(ty),$$

et ça ne s'arrange pas ensuite. SymPy peut faire le calcul :

```
ts, ys = sp.symbols("t y")
f_expr = 1 + ts * sp.sin(ts * ys)
g = f_expr # au départ, g = f
# g = f^(k-1) -> f^(k) = ∂g/∂t + f ∂g/∂y
g = sp.diff(g, ts) + f_expr * sp.diff(g, ys)
# expression -> fonction Python
g_num = sp.lambdify((ts, ys), g, "numpy")
```

Taille de $f^{(k)}$ (nombre d'opérations) :

k	opérations	k	opérations
0	4	4	1 831
1	17	5	10 805
2	76	6	72 392
3	354		

Conclusion

Il faut dériver f : peu utilisées en pratique. Runge-Kutta (TP 4) : même ordre, sans dériver f .

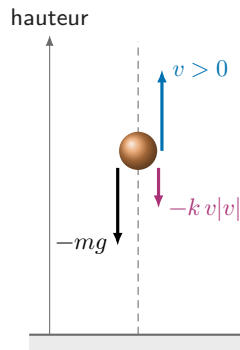
Application : un projectile freiné par l'air

Un projectile de masse $m = 0,11$ kg est lancé vers le haut à $v(0) = 8$ m/s. Il subit son poids $-mg$ et la résistance de l'air $-k v|v|$ ($g = 9,8$ m/s², $k = 0,002$ kg/m) :

$$m v' = -mg - k v|v| \quad \Leftrightarrow \quad v' = f(t, v) = -g - \frac{k}{m} v|v|.$$

Dans le TP

1. calculer la dérivée totale f' (indice : $(v|v|)' = 2|v|$) ;
2. vitesses à $t = 0,1$; $0,2$; ... ; 1 s par Taylor d'ordre 2 ;
3. quand le projectile atteint-il sa hauteur maximale ?



Le frottement s'oppose toujours au mouvement : vers le bas à la montée, vers le haut à la descente.

★ Entre les points de la grille : l'interpolation d'Hermite

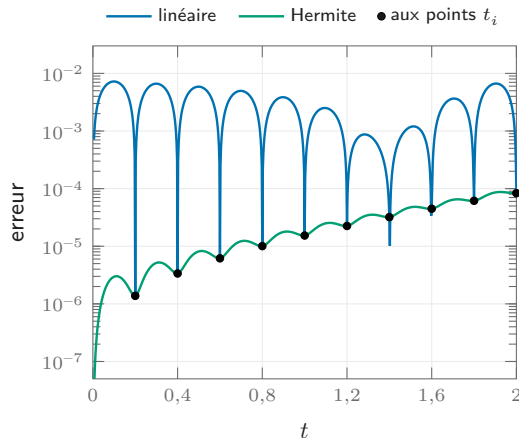
La méthode donne $w_i \approx y(t_i)$ et les pentes $p_i = f(t_i, w_i) \approx y'(t_i)$. Sur $[t_i, t_{i+1}]$, avec $s = \frac{t-t_i}{h}$:

$$H(t) = (2s^3 - 3s^2 + 1)w_i + (s^3 - 2s^2 + s)hp_i \\ + (-2s^3 + 3s^2)w_{i+1} + (s^3 - s^2)hp_{i+1}.$$

Exemple : Taylor d'ordre 4, $h = 0,2$, en $t = 1,25$:

- linéaire : 3,3180810, erreur $7,5 \cdot 10^{-4}$;
- Hermite : 3,3173571, erreur $2,9 \cdot 10^{-5}$.

L'interpolation linéaire, en $O(h^2)$, gâche l'ordre 4 ; Hermite, en $O(h^4)$, le préserve.



★ Stabilité

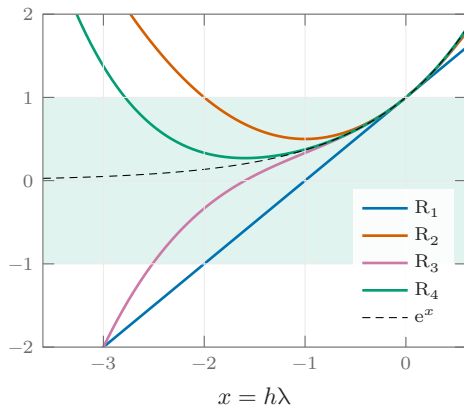
Pour $y' = \lambda y : f^{(k)}(t, y) = \lambda^{k+1}y$, donc

$$w_{i+1} = R_n(h\lambda) w_i, \quad R_n(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \dots + \frac{z^n}{n!} :$$

le polynôme de Taylor de e^z ! Stabilité :
 $|R_n(h\lambda)| < 1$.

n	intervalle de stabilité	$\lambda = -10$
1	$] -2,00, 0[$	$h < 0,200$
2	$] -2,00, 0[$	$h < 0,200$
3	$] -2,51, 0[$	$h < 0,251$
4	$] -2,79, 0[$	$h < 0,279$

Monter en ordre n aide presque pas : pour les équations raides, il faudra des méthodes *implicites*.



En vert : la zone $|R_n| \leq 1$.

En résumé

Méthode à un pas	Fonction d'incrément φ	Fonctions évaluées par pas	Ordre
Euler	f	f	1
Euler modifiée	$\frac{1}{2}[f(t, w) + f(t + h, w + hf(t, w))]$	f , deux fois	2
Taylor d'ordre n	$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{h^k}{(k+1)!} f^{(k)}$	$f, f', \dots, f^{(n-1)}$	n

- Erreur de consistance $\tau(h) = O(h^p)$ et φ lipschitzienne $\implies$ erreur globale $O(h^p)$.
- Taylor : on garde n termes du développement de la pente idéale ; les dérivées de y sont les dérivées *totales* $f^{(k)} = \partial_t f^{(k-1)} + f \partial_y f^{(k-1)}$.
- Inconvénient : il faut calculer ces dérivées (à la main ou avec SymPy) $\leadsto$ Runge-Kutta.

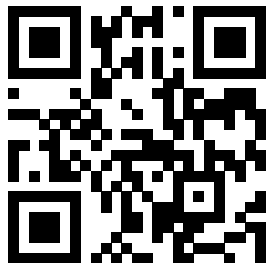
Au travail !

Au programme du TP 3

1. calculer des dérivées totales à la main ;
 2. programmer `phi_taylor` et `taylor(derivees, t0, T, y0, N)` ;
 3. mesurer l'erreur de consistance et l'ordre ;
 4. calculer les dérivées avec SymPy ;
 5. le projectile freiné par l'air ;
- ★ pour aller plus loin : interpolation d'Hermite, stabilité.

En fin de séance

File → **Download** : votre travail n'est enregistré que dans le navigateur.



storoo.fr/TP_ED0
dossier TP3, fichier TP3_Taylor.ipynb